DMDG AI·데이터 심화 2기 | 프로젝트 분석 기획안 검토 보고서

국내 외국인 인구 변화·고용·체류·소득·범죄 다차원 사회 분석

초기 프로젝트 분석 기획안 정밀 검토 · 다각적 상관 비교 및 HR 피드백 통합 보고서

작성 팀 / 작성자	검토 대상 문서	검토 일시	검토 기관 / 담당
남유진 (심화 2기)	2개 (PDF 기획안 + HR 평가 TXT)	2026년 10월 02일	DMDG 기술심사위원회 (Sherlock & Craig)

GREAT (A-)

86

TOTAL SCORE / 100

1. 사회 이슈 포착 & 다차원 주제 설계
91
2. 데이터(인구·고용·범죄·소득) 정합성
84
3. 분석 범위 통제(Scope Control)
79
4. 편향(Bias) 배제 & 공정한 정규화
85
5. 후속 팀 프로젝트 확장성
90

1. 총평 및 핵심 심사 의견 (Executive Summary)

확장성 우수 A-

🏆 **사회적 파급력이 큰 이슈를 4대 핵심 축(인구·고용·체류·범죄)으로 입체 조망한 시의적 기획**

외국인 증가라는 단일 현상을 감성적 추측이 아닌 고용·체류·소득·치안 데이터로 균형 있게 조망하려는 방향성이 매우 탁월합니다. 특히 단순 상관 비교가 아니라 내국인 동일 연령/지역 대비 정규화 비교를 지향해 객관적 사실 확인 프로젝트로서 높은 학술적·실무적 가치를 지닙니다.

⚠️ **5개 거대 도메인(인구·고용·체류·소득·범죄) 동시 착수 시 분석 산만화 및 범죄율 통계 편향 위험**

강사 HR 총평에서도 언급되었듯이 분석 범위가 넓어 핵심 연구 질문(Research Question) 1~2개로 먼저 날카롭게 좁힐 필요가 있습니다. 특히 외국인 범죄율 비교 시 외국인 특유의 '청장년 남성 비중(20~40대 비율 높음)'을 연령/성별 보정하지 않으면 치안 위험을 과대/오판할 치명적 통계 오류가 발생합니다.

검토 대상 파일명	파일 형식	검증 상태	핵심 검증 결과 요약
남유진_빅데이터_활용_프로젝트.pdf	PDF (기획서)	양호 (범위 압축)	다차원 데이터 연계 의도 우수, 2주 내 완료 가능한 핵심 2축 우선순위 설정 필요
남유진_빅데이터_활용_프로젝트.txt	TXT (HR 총평)	반영 완료	'사회적 의미 큰 주제, 단순 나열보다 비교·상관관계 중심 해석이 중요'

2. 다차원 데이터 정규화 및 통계적 편향 통제 감사 (Demographic Normalization Audit)

정밀 감사

📌 [강사·HR 총평 반영] '단순 나열' → '연령보정 & 지역패널 비교' 정밀 설계

공정 통계 필수

분석 영역	흔한 분석 함정(Pitfall)	권장 정규화/비교 기준	검증 핵심 가설
고용/산업	절대 취업자 수 나열	내국인 대비 업종 특화도(제조·농축산·건설)	고용허가제(E-9) 유입 vs 내국인 빈일자리 보완율
범죄/치안	총인구 대비 단순 범죄율 비교	연령·성별 표준화 범죄율(특히 20~49세 기준) & 중대/교통 분리	체류자격(불법체류 vs 정주비자)별 치안 격차
소득/체류	임금 절대치 단순 평균	동일 업종/경력 대비 임금 격차 및 장기체류 전환율	F-비자/E-7 전환 조건과 지역 정착 안정성

📌 [범위 통제] MVP Core 2축 선완수 → 나머지 2축 확장 전략

스코프 관리

- **1단계 코어 고정:** '지역별 외국인 산업 고용 집중도(고용)' × '지역 정주·치안 지표 변화(체류·범죄)' 2개 축의 5~10년 시계열 패널부터 완벽히 구축한 뒤 소득/복지 데이터를 보조 설명변수로 결합하세요.
- **결측·비표준 코드 주의:** 경찰청(범죄)·법무부(체류)·고용노동부(취업)·통계청(인구) 간 시군구 행정구역 개편(통합창원/청주 등) 매핑 일원화가 필수입니다.

> 💡 **기술심사위원회 종합 소견**
>
> 기획·데이터 파이프라인·모델 평가·실시간 서빙 간 정합성을 확보하고 3장의 교정 솔루션을 즉시 적용하면 실무 수준의 완성도와 데모 설득력을 크게 높일 수 있습니다.

3. 개선 솔루션 및 기술 보완 가이드 (Actionable Fixes)

교정 솔루션

📌 영역별 핵심 보완 항목

Action Items

해당 절 / 영역	발견된 문제점 및 보완점	수정 제안 (Action Item)
분석 범위	인구·고용·체류·소득·범죄 5개 영역 동시 착수로 초점 분산 위험	핵심 질문 2개('고용 보완성' & '연령보정 치안 안전도') 선정 후 단계적 확장
통계 왜곡	총인구 기준 내·외국인 범죄율 단순 나란히 비교 시 Simpson's Paradox 발생	20~49세 연령표준화 비율(Age-Standardized Rate) 및 체류유형별 분리 산출
정책 시사점	현상 진단 이후 실천적 대안 도출 연결고리 약함	외국인 밀집 공단 지자체 TOP 10 대상 다문화 치안·정주 지원 등급 제안

🔧 [Fix 1] 연령구조 보정 표준화 범죄율(Direct Standardization) 계산
std_weights = kr_pop.groupby('age_group')['pop'].sum() / kr_pop['pop'].sum() foreign_asr = (foreign_crime_rate_by_age * std_weights).sum() # 단순 합계 범죄율이 아닌 동일 연령분포 기준 내국인 vs 외국인 비교 지표 산출
🔧 [Fix 2] 시군구 패널 내국인 빈일자리 대체율 vs 외국인 유입 상관 검증
corr_res = panel.groupby('year').apply(lambda d: d['foreign_worker_growth'].corr(d['kr_vacancy_rate']))

4. 실전 고도화 전략 & 최종 검증 체크리스트 (Success Strategy)

검증 가이드

⚖️ 1. 편견을 깨는 '연령보정(Age-Standardized)' 팩트체크

사회적 임팩트

데이터 분석가의 가장 강력한 무기인 '동일 조건 정규화 비교' 결과를 1면 하이라이트 카드로 쓰세요.

🏭 2. 공단·농촌·대학가 3대 외국인 거점 유형화 공간 인사이트

전국을 하나로 뭉뚱그리지 말고 거점 특성별(산업형 vs 농어촌형 vs 유학형) 3유형으로 쪼개 비교하세요.

🤝 3. 선행 '동일 도메인(유학생)' 분석가와 데이터 스키마 교류 팀 시너지

심화 2기 내 외국인 유학생·소비·K팝·사회 분석 동료들과 시군구/국적 표준 마스터 테이블을 공유하면 시너지가 큽니다.

🏛️ 4. 후속 웹 플랫폼의 '다문화 정책 시뮬레이터' 기반 확보 후속 확장

본 분석 지표는 향후 '지역 맞춤형 정착·외국인 근로자 통합 플랫폼' 기획안으로 자연스럽게 발전합니다.

📋 최종 완결성 점검 체크리스트 (Sherlock Final Checklist)

구분	점검 항목	점검 내용 및 기준	상태
통계	**연령·성별 표준화 비교 수식 적용**	20~49세 연령보정 범죄율/고용률 비교표 산출	필수 적용
범위	**Core 2대 연구 질문 확정**	5개 도메인 중 1차 집중 2개 축 우선순위 명문화	보완 권고
데이터	**행정구역 시계열 통폐합 매핑**	법무부·경찰청·고용부 시군구 코드 100% 정합	검증 필요

DMDG (당목담글) 교육사업본부 & AI 연구소 기술인증위원회

본 기술 검토서는 제출된 기획서·발표자료·산출물의 데이터 정합성, 모델링 타당성, 아키텍처 완성도 및 발표 설득력을 종합 평가하여 발행되었습니다.
남유진 (심화 2기) 의 지속적인 성장과 성공적인 프로젝트 완수를 응원합니다.